🔧 AIRISS API Export 기능 개선 계획

현재 문제점

- `/api/analysis-storage/export` 엔드포인트가 실제 Excel 파일이 아닌 텍스트 형태로 반환
- 사용자가 Excel 파일로 저장할 때 형식 오류 발생

개선 방안

1. Excel 파일 직접 생성 엔드포인트 추가

python

```python
# app/api/analysis_storage.py에 추가

from fastapi.responses import StreamingResponse
import pandas as pd
import io

@router.get("/export-excel")
async def export_analysis_results_excel(
    file_id: Optional[str] = Query(None),
    uid: Optional[str] = Query(None),
    start_date: Optional[str] = Query(None),
    end_date: Optional[str] = Query(None)
):
    """분석 결과를 실제 Excel 파일로 내보내기"""
    try:
        # 데이터 조회
        results = storage_service.get_analysis_results(
            file_id=file_id,
            uid=uid,
            limit=10000
        )

        if not results:
            raise HTTPException(status_code=404, detail="분석 결과가 없습니다.")

        # DataFrame 생성
        df = pd.DataFrame(results)

        # Excel 파일 생성
        output = io.BytesIO()
        with pd.ExcelWriter(output, engine='openpyxl') as writer:
            df.to_excel(writer, sheet_name='분석결과', index=False)

            # 통계 시트 추가
            if 'hybrid_score' in df.columns:
                stats_df = df['hybrid_score'].describe().to_frame().T
                stats_df.to_excel(writer, sheet_name='통계', index=False)

        output.seek(0)

        # 파일명 생성
        timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
        filename = f"AIRISS_분석결과_{timestamp}.xlsx"

        # StreamingResponse로 실제 Excel 파일 반환
        return StreamingResponse(
```

```
            io.BytesIO(output.read()),
            media_type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
            headers={"Content-Disposition": f"attachment; filename={filename}"}
        )

    except Exception as e:
        logger.error(f"Excel 내보내기 실패: {e}")
        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))
```

2. 개선된 CSV 내보내기

python

```python
@router.get("/export-csv")
async def export_analysis_results_csv(
    file_id: Optional[str] = Query(None),
    uid: Optional[str] = Query(None)
):
    """분석 결과를 CSV 파일로 내보내기 (BOM 포함)"""
    try:
        results = storage_service.get_analysis_results(
            file_id=file_id,
            uid=uid,
            limit=10000
        )

        if not results:
            raise HTTPException(status_code=404, detail="분석 결과가 없습니다.")

        # DataFrame 생성 및 CSV 변환
        df = pd.DataFrame(results)
        csv_data = df.to_csv(index=False, encoding='utf-8-sig')  # BOM 추가

        # 파일명 생성
        timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
        filename = f"AIRISS_분석결과_{timestamp}.csv"

        # StreamingResponse로 CSV 파일 반환
        return StreamingResponse(
            io.StringIO(csv_data),
            media_type="text/csv",
            headers={"Content-Disposition": f"attachment; filename={filename}"}
        )

    except Exception as e:
        logger.error(f"CSV 내보내기 실패: {e}")
        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))
```

3. requirements.txt에 추가 의존성

txt

```text
pandas>=1.5.0
openpyxl>=3.0.0
xlsxwriter>=3.0.0
```

4. 새로운 API 엔드포인트

수정 후 사용 가능한 엔드포인트:

```bash
# 실제 Excel 파일 다운로드
GET /api/analysis-storage/export-excel

# 개선된 CSV 파일 다운로드 (한글 깨짐 없음)
GET /api/analysis-storage/export-csv

# 기존 JSON/텍스트 내보내기
GET /api/analysis-storage/export
```

5. 구현 우선순위

1. **즉시 적용 가능**: 위의 웹 다운로더 도구 사용
2. **단기**: `export-excel`, `export-csv` 엔드포인트 추가
3. **중기**: 대용량 데이터 처리를 위한 비동기 다운로드
4. **장기**: 예약된 내보내기 및 이메일 전송 기능

6. 테스트 방법

```python
# 개선 후 테스트 코드
import requests

# Excel 파일 다운로드
response = requests.get("https://web-production-4066.up.railway.app/api/analysis-storage/export-excel")
with open("test.xlsx", "wb") as f:
    f.write(response.content)

# CSV 파일 다운로드
response = requests.get("https://web-production-4066.up.railway.app/api/analysis-storage/export-csv")
with open("test.csv", "wb") as f:
    f.write(response.content)
```

결론

현재는 제공된 **웹 다운로더** 또는 **Python 스크립트**를 사용하시고, 향후 API 개선을 통해 직접 Excel 파일 다운로드가 가능하도록 업그레이드 예정입니다.